

Scripts Python calculatrice – Thermodynamique

Mode d'emploi et exercices de test (Casio)

Sept scripts et 79 fiches écran pour traiter les exercices types de l'examen. Tous ont été vérifiés sur les exercices corrigés du cours (résultats identiques).

1 Installation et principe général

Mettre les scripts sur la calculatrice

1. Brancher la Casio en USB, ouvrir le logiciel de transfert.
2. Copier les fichiers .py dans la mémoire de la calculatrice.
3. Sur la calculatrice : menu **Python**, sélectionner le script, **EXE** pour lancer.

Trois règles à connaître avant de commencer :

- Appuyer sur **EXE** sans rien taper = « je n'ai pas cette donnée » → le script saute la question ou la calcule autrement. C'est le mécanisme central : ne tapez que ce que l'énoncé vous donne.
- Les **températures se tapent en °C** (le script convertit en Kelvin tout seul), les **pressions en bar**, les **volumes en L**.
- Le séparateur décimal est le **point** : tapez 1.4, pas 1,4.

Les 7 scripts

Fichier	À utiliser quand l'exercice parle de...
PAC.py	machine frigo, pompe à chaleur, R134a/NH ₃ , diagramme ($\log p, h$), PSN, COP
MOTEUR.py	moteur à piston 4 temps ou 2 temps, essence ou diesel, ε , cylindrée
CYCLEGAZ.py	turbine à gaz, cycle de Joule, compresseur + turbine avec un débit
TRANSFO.py	une seule transformation d'un gaz parfait (isobare, isochore, isotherme, adiabatique)
COMB.py	combustion d'un hydrocarbure, excès d'air λ , quantité d'air nécessaire
THERM.py	échange de chaleur : $Q = mc\Delta T$, chaleur latente, mélange, débit d'un circuit
FICHE.py	formulaire en 12 pages plein écran (aucun calcul) : conventions, les 4 transformations, moteurs, combustion, frigo, Joule, vérifications

Les 79 fiches images

En plus des scripts, le dossier **images/** contient 79 fiches PNG à la taille exacte de l'écran (384×216 px), à convertir en .g3p avec fx-CG Manager pour les afficher sur la calculatrice. Le texte est en **gras et en grande taille** : sur un écran de 384 px, mieux vaut *plus de fiches* que du texte illisible, donc chaque fiche ne porte qu'une seule idée.

- **D01–D23 (Démarche)** : l'ordre dans lequel rédiger, avec un exemple chiffré en pied de fiche (essence, diesel, 2 temps, combustion, frigo, PSN/COP, turbine, transformations, échange thermique, rendements, puissance, vérifications, ordres de grandeur).
- **S01–S08 (Schéma)** : les dessins à savoir refaire de tête (cycles p - V essence et diesel, les 4 transformations par un même point, organes du frigo, diagramme $\log p$ - h , moteur vs récepteur, fermé vs ouvert, cycle de Joule).

- **T01–T35 (Démonstration)** : chaque démonstration citée par la prof, déroulée pas à pas sur 2 à 4 fiches – travail élémentaire, 1^{er} principe, machine ouverte, C_p et C_v , adiabatiques, formes des courbes iso- T / adiabatique, machines monothermes, 2^e principe, Carnot, Joule, essence, diesel, entropie, PSN_{max} et COP_{max} , PCI/PCS.
- **E01–E12 (Exercice résolu)** : les 3 types d'exercices annoncés, entièrement traités avec les nombres – cycle de transformations (E01–E03), moteur essence (E04–E08), frigo/PAC (E09–E12).

Elles sont aussi rassemblées et **expliquées une par une** dans `fiches-planches.pdf` (40 pages : chaque fiche avec ce qu'elle montre et le moment où l'ouvrir), et disponibles en JPEG dans `images_jpeg/`.

2 PAC.py – frigo et pompe à chaleur

Ce qu'il fait : à partir des enthalpies lues sur le diagramme des frigoristes, il calcule le travail du compresseur, les chaleurs échangées, le **PSN** et le **COP**, puis (en option) les bornes de Carnot, le débit de fluide frigorigène et le débit du circuit d'eau.

Ordre des questions : $h_1 \rightarrow h_3 \rightarrow h_2$ reel (ou h_2 isos + rend is) $\rightarrow T_{froide}/T_{chaude} \rightarrow$ Putile + mode $\rightarrow$ circuit secondaire.

Si le compresseur n'est **pas** idéal, laissez h_2 reel vide : le script demandera alors h_{2s} (point isentropique lu sur le diagramme) et η_{isos} , et calculera h_2 réel avec $h_2 = h_1 + \frac{h_{2s} - h_1}{\eta_{isos}}$. Rappel : $h_4 = h_3$ (détente isenthalpique), le script le sait.

Exercice test 1 – PAC au R134a. Évaporation -5°C , condensation 45°C . Lecture : $h_1 = 402,5$; $h_{2s} = 435$; $h_3 = 257$ kJ/kg. $\eta_{isos} = 0,75$. La maison perd 12 kW. L'eau des radiateurs se réchauffe de 5°C ($c = 4185$ J/kg·K). Trouver COP, débit de R134a, puissance du compresseur, débit d'eau.

Le script demande	Ce que vous tapez
h1=	402.5
h3=	257
h2 reel=	(EXE, rien)
h2 isos=	435
rend is=	0.75
Tfroide C=	-5
Tchaude C=	45
Putile kW=	12
lfrigo 2pac:	2
c sec J/kgK=	4185
deltaT C=	5

Résultats attendus : $h_2=445,833$; $w=43,333$; $q_1=-188,833$; $q_2=145,5$; COP=4,358 ; COPmax=6,363 ; $\dot{m}=0,064$ kg/s ; $P_{comp}=2,754$ kW ; $\dot{m}_2=0,573$ kg/s.

Exercice test 2 – frigo au NH_3 (exercices supplémentaires du cours). Lecture sur le diagramme : $h_1 \approx 1760$, $h_2 \approx 2050$, $h_3 = h_4 \approx 700$ kJ/kg. Trouver la PSN.

Le script demande	Ce que vous tapez
h1=	1760
h3=	700
h2 reel=	2050
Tfroide C=	(EXE, rien)
Putile kW=	(EXE, rien)

Résultat attendu : PSN=3,655 (soit $\frac{1760-700}{2050-1760}$, la réponse du corrigé).

3 MOTEUR.py – moteur à piston

Ce qu'il fait : il remplit tout le tableau d'état (T, p, V en A, B, C, D, E), calcule W et Q de chaque transformation, le rendement théorique, les rendements en cascade, et fait le lien puissance $\leftrightarrow$ vitesse de rotation. Gère **essence et diesel**, **4 temps et 2 temps**.

Ordre des questions : type (1 essence / 2 diesel) $\rightarrow$ nombre de temps $\rightarrow \varepsilon, \gamma \rightarrow$ conditions d'admission $\rightarrow$ cylindrée totale et nombre de cylindres $\rightarrow$ données de combustion $\rightarrow$ rendements $\rightarrow N$ ou P_{eff} .

Pour la combustion, trois façons de renseigner le point D, dans cet ordre de priorité :

1. QCD J directement si l'énoncé donne la chaleur ;
2. sinon, en **diesel** seulement, le rho (rapport de combustion V_D/V_C) ;
3. sinon, les données du carburant (PCI, x, y de C_xH_y , lambda) et le script calcule lui-même la masse de carburant admise et Q_{CD} .

Laissez vide ce que vous n'avez pas. Les rendements laissés vides valent 1.

Exercice test 3 – moteur essence (exercices supplémentaires du cours). 4 temps, 4 cylindres, cylindrée 1,2 L, $\varepsilon = 10$, $P_{eff} = 20$ kW. Air admis à 16°C, 1 bar, $\gamma = 1,4$. Carburant $CH_{1,8}$, $\lambda = 1,2$, PCI = 42500 kJ/kg. $\eta_{forme} = 0,75$, $\eta_{mca} = 0,8$. *Trouver le rendement théorique et la vitesse de rotation.*

Le script demande	Ce que vous tapez
less 2die:	1
1=4tps 2=2tps:	1
eps=	10
gamma=	1.4
Tadm C=	16
padm bar=	1
cyl tot L=	1.2
nb cyl=	4
QCD J=	(EXE, rien)
PCI kJ/kg=	42500
x de C_xH_y =	1
y de C_xH_y =	1.8
lambda=	1.2
rend forme=	0.75
rend meca=	0.8
N tr/min=	(EXE, rien)
Peff kW=	20

Résultats attendus : TC=726,31 K ; pC=25,12 bar ; QCD=875,79 J ; eta th=**60,19** % (valeur exacte du corrigé) ; Wth=527,13 J ; Wdisp=316,28 J ; N=**1897** tr/min.

Remarque : le corrigé du cours annonce 1881 tr/min. L'écart de 0,8 % vient uniquement des arrondis intermédiaires de la correction ; le script, lui, boucle exactement ($Q_{CD} + Q_{EB} + W_{cycle} = 0$).

Exercice test 4 – moteur diesel. 4 temps, 4 cylindres, cylindrée 2 L, $\varepsilon = 18$, $\rho = 2$, air admis à 27°C et 1 bar, $\gamma = 1,4$, $N = 2200$ tr/min. *Trouver tous les points, le rendement et la puissance théorique.*

Le script demande	Ce que vous tapez
less 2die:	2
1=4tps 2=2tps:	1
eps=	18
gamma=	1.4
Tadm C=	27
padm bar=	1
cyl tot L=	2
nb cyl=	4
QCD J=	(EXE, rien)
rho=	2
rend forme=	(EXE, rien)
rend meca=	(EXE, rien)
N tr/min=	2200

Résultats attendus : VA=29,41 cm³ ; TC=953,78 K ; pC=57,2 bar ; TD=1907,56 K ; TE=792,1 K ; pE=2,64 bar ; eta th=**63,16 %** ; QCD=588,8 J ; Wth=371,88 J ; Pth=**27,27 kW**.

Pour un 2 temps, répondez 2 à la question du nombre de temps : le script utilise alors $P = \frac{N}{60} W z$ au lieu de $\frac{N}{120} W z$. C'est la seule différence de calcul (le cycle thermodynamique est identique à l'essence).

4 CYCLEGAZ.py – turbine à gaz, cycle de Joule

Ce qu'il fait : vous enchaînez les composants un par un (compresseur, chambre de combustion, turbine, refroidisseur) et le script suit l'état du gaz (T, p) tout au long, accumule le travail et la chaleur, puis donne le rendement et les puissances via le débit.

À chaque étape, il propose : 1 adiabatique (compresseur ou turbine) ou 2 isobare (échangeur / chambre de combustion), 3 pour terminer. Pour une adiabatique, deux possibilités : donner le **rapport de pression** (1) ou un **travail imposé** (2, cas d'une turbine qui entraîne exactement le compresseur).

Exercice test 5 – turbine à gaz à double détente (exercice 1 des exercices supplémentaires). Air, $c_p = 1004 \text{ J/kg}\cdot\text{K}$, $\gamma = 1,4$, débit 35 kg/s . 1-2 : compression adiabatique de 1 à 4,1 atm, $T_1 = 15^\circ\text{C}$. 2-3 : isobare jusqu'à 750°C . 3-4 : détente adiabatique dans une turbine dont tout le travail sert à entraîner le compresseur. 4-5 : isobare jusqu'à 700°C . 5-6 : détente adiabatique jusqu'à 1 atm. 6-1 : refroidissement isobare. Trouver T_2, T_4, T_6, p_4 , le rendement et la puissance utile.

Le script demande	Ce que vous tapez
cp J/kgK=	1004
gamma=	1.4
debit kg/s=	35
T1 C=	15
p1 (bar/atm)=	1
étape 1 : 3=fin:	1 puis 1 puis p fin=4.1
étape 2 : 3=fin:	2 puis T fin C=750
étape 3 : 3=fin:	1 puis 2 puis w J/kg=-143649
étape 4 : 3=fin:	2 puis T fin C=700
étape 5 : 3=fin:	1 puis 1 puis p fin=1
étape 6 : 3=fin:	2 puis T fin C=15
étape 7 : 3=fin:	3

Résultats attendus : $T_2 = 431,22 \text{ K}$; $T_4 = 880,07 \text{ K}$; $p_4 = 2,42$; $T_6 = 756,0 \text{ K}$; $\eta = 31,7 \%$; $P_{\text{net}} = -7631 \text{ kW} = -7,63 \text{ MW}$. (Le corrigé donne 431 K, 880 K, 756 K, 31,6 %, -7,63 MW.)

À l'étape 3, le travail imposé est celui du compresseur **changé de signe** : le script a affiché $w=143643$ à l'étape 1, on entre donc -143649 (arrondi sans importance). C'est la traduction de « tout le travail de la turbine sert à faire fonctionner le compresseur ».

5 TRANSFO.py – une transformation de gaz parfait

Ce qu'il fait : pour **une seule** transformation en système fermé, il complète l'état initial manquant, calcule l'état final, puis W , Q , ΔU et ΔH . C'est l'outil à dégainer quand un exercice demande « calculez le travail et la chaleur de la transformation A→B ».

État initial : tapez p_1 , V_1 , T_1 et n en laissant **une seule** de ces cases vide – le script la calcule avec $pV = nRT$. **État final :** ne remplissez que la grandeur que l'énoncé donne, laissez les deux autres vides.

Exercice test 6 – compression adiabatique. Un cylindre contient 0,333 L d'air à 1 bar et 16 °C ($\gamma = 1,4$). On le comprime de façon adiabatique réversible jusqu'à 0,0333 L ($\varepsilon = 10$). *Trouver T_2 , p_2 , W et Q .*

Le script demande	Ce que vous tapez
gamma=	1.4
p1 bar=	1
V1 L=	0.33333
T1 C=	16
n mol=	(EXE, rien)
3isoT 4adia:	4
p2 bar=	(EXE, rien)
V2 L=	0.033333
T2 C=	(EXE, rien)

Résultats attendus : $n=0,014$ mol ; $T_2=726,312$ K ; $p_2=25,119$ bar ; $W=+125,989$ J ; $Q=0$; $\Delta U=125,989$ J. (*Ce sont exactement les valeurs du point C du moteur essence de l'exercice test 3.*)

6 COMB.py – combustion et excès d'air

Ce qu'il fait : pour un carburant C_xH_y , il équilibre la combustion, donne les moles d' O_2 et d'air (stoechiométrique et réel avec λ), le rapport air/carburant en masse, et pour une quantité donnée de carburant : les moles et la masse d'air nécessaires, plus la chaleur dégagée.

Exercice test 7 – exemple du syllabus. « J'ai du $CH_{1,9}$ et de l'air (21 % d' O_2 , $M = 28,9$ g/mol). Quelle quantité d'air me faut-il pour brûler exactement 1 kg de carburant ? »

Le script demande	Ce que vous tapez
x=	1
y=	1.9
lambda=	1
m carb kg=	1
PCI kJ/kg=	(EXE, rien)

Résultats attendus : $n_{O_2} \text{ stoe}=1,475$; $n_{\text{air stoe}}=7,024$; $M_{\text{carb}}=13,9$ g/mol ; $n_{\text{carb}}=71,942$ mol ; $n_{\text{air}}=505,31$ mol ; $m_{\text{air}}=14,603$ kg. (*Le syllabus trouve 1,475 – 7,02 – 13,9 – 71,94 – 505,04 – 14595 g : identique aux arrondis près.*)

7 THERM.py – échanges thermiques

Ce qu'il fait : un menu à 4 entrées pour toute la partie « échange de chaleur » qui accompagne souvent l'exercice frigo/chauffage : 1 chauffage simple $Q = mc\Delta T$, 2 changement d'état $Q = mL$, 3 température finale d'un mélange, 4 circuit à débit $P = \dot{m}c\Delta T$.

Exercice test 8 – circuit de chauffage. Une PAC fournit 12 kW à un circuit d'eau qui se réchauffe de 5 °C ($c_{eau} = 4185$ J/kg·K). *Trouver le débit d'eau.*

Le script demande	Ce que vous tapez
4 debit:	4
P kW=	12
$\dot{m}$ kg/s=	(EXE, rien)
c J/kgK=	4185
ΔT C=	5

Résultats attendus : $\dot{m}=0,573 \text{ kg/s}$; $\dot{m}=2,065 \text{ m}^3/\text{h}$. (Le script devine ce qu'il faut calculer : laissez vide l'inconnue parmi P , $\dot{m}$ et ΔT .)

Stratégie le jour de l'examen. Les scripts donnent les *nombres*, mais un exercice se note sur le *raisonnement* : écrivez toujours la formule utilisée et le type de chaque transformation avant de donner la valeur. Servez-vous en surtout pour (1) aller vite sur les calculs répétitifs, (2) **vérifier** un résultat obtenu à la main, (3) ne pas perdre de points sur une erreur de calculatrice.